

一个天才的最后的话

Ken Ono

这个故事始于一名将死天才的一封信，其线索激励着一大批数学家开始探险的征程，很像是以 Indiana Jones 为主角的一部电影。¹⁾这使得人们想起对于圣杯²⁾的探求，在那里灵巧的骑士面对着巨大的障碍。但这里骑士是数学家，而圣杯被换成数学中的“罗塞塔石”³⁾，它承诺着展现新世界中隐藏的真相。

1. 传奇

这出戏剧开始于 1919 年 3 月 27 日，这一天 Srinivasa Ramanujan 凯旋式地、但甜蜜而又苦涩地回到他的故土印度。5 年前，接受著名英国数学家 G. H. Hardy (哈代) 的邀请，业余爱好者 Ramanujan 怀着在数学世界成名的梦想前往剑桥。现在，这位曾凭直觉得到过许多难以想象的公式、却两次从学院中途退学的学生，正举步走下在孟买 (现在称为 Mumbai) 靠岸的 Nagoya 号轮船，作为世界知名的数论学家回来了。他实现了他的目标。在年轻的 31 岁，Ramanujan 已经在一系列领域做出了重要贡献，⁴⁾ 涉及到令人震惊的众多学科，其中主要有素数分布、超几何级数、椭圆函数、模形式、概率数论、分拆理论、 q -级数等。他发表了超过 30 篇论文，包括与哈代合作的 7 篇。因为这些成就，Ramanujan 被授予三一学院的会员，并被选为皇家学会会员，这是艾萨克·牛顿爵士曾经分享过的荣誉。

令人悲伤的是，Ramanujan 回家的情景并不是一个庆典。他病得很厉害，在他的印度朋友的记忆中，Ramanujan 是圆润的，而他现在瘦了许多。使得他身体变弱的主要原因是营养不良。他一直吃纯粹的素食，而那时他所在的地方并没有提供素食的适当的来源。他还一直和激烈改变的气候争斗着。习惯于温和的印度南方气候的他，没有或者没有穿适当的衣服以抵御剑桥凉湿的天气。在这些条件伤害下，他患上了重病。他被诊断为患有肺结核，⁵⁾ 于是他回到印度，以为熟悉的环境和气候会使他恢复健康。但悲剧性的是：Ramanujan 的健康在接下来一年的过程中不断恶化，终于在 1920 年 4 月 26 日离开了人世，地点是在马德拉斯 (现在称为 Chennai)，当时他的妻子 Janaki 在他身边。

1.1 Ramanujan 最后的信

令人吃惊的是：Ramanujan 不顾身体条件，在孤独中把他生命的最后一年都花在数

译自：Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.11, p.1410–1419, The Last Words of a Genius, Ken Ono. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

1) Indiana Jones 是美国电影中虚构的一个著名角色。1980 年代时由著名导演斯皮尔伯格执导拍了以他为主角的三部曲 (夺宝奇兵, 魔宫传奇, 圣战奇兵), 第 3 部中有寻找圣杯的情节。——校注

2) 传说中耶稣在最后的晚餐中所用的杯子, 曾盛过耶稣最后留下的血。——校注

3) 罗塞塔石是解释古埃及象形文字的可靠线索。——校注

4) 关于 Ramanujan 和他的成就, 参见 [4, 6, 7, 8, 25, 29, 35]。——原注

5) 现在人们相信肺结核的诊断是不对的。D. A. B. Young 检查了有关 Ramanujan 病患的证据, 结论是 Ramanujan 死于肝内变形虫病 [42]。——原注

学工作上.

...承受着所有的疼痛和发烧, ... *Ramanujan* 躺在床上, 头部倚靠在枕头上, 坚持工作. 当他需要的时候, *Janaki* 就会把他的石板给他, 过一段时间, 她要把堆积起来的写满了数学的纸页收集起来 ... 并把它们放进一个大皮箱里, 这个箱子是他从英格兰带回来的 ([29], p.329).

Janaki 曾在后来回忆这些最后的日子 ([38], p.91):

他只剩下了皮包骨. 他经常抱怨说太疼痛了. 尽管如此, 他仍然经常忙于做他的数学. ... 在他去世的 4 天前, 他还在潦草地写着.

1920 年 1 月 12 日, *Ramanujan* 给哈代写了具有决定性意义的最后一封信, 在此信中他发布了他的最后理论的线索 ([17], p.220).

我对于没能给您写信感到极为抱歉 ... 我最近发现了一些非常有趣的函数, 我把它们称为“拟 (*mock*)”*theta* 函数 ... 它们作为数学的一部分像通常的 *theta* 函数一样优美. 我把一些例子随同这封信一起寄给您.

这封神秘的信引发了一场超乎寻常的探索: 力求领悟这些话背后的含义, 然后进一步发掘这种理解蕴含着什么. 这些话在数学世界的一片尚未探查的领地里使得一个上了锁的木质大门暴露了出来, 木门的里面必定有未知的数学珍宝.

1.2 早期

这封信, 大约是 4 页打字的纸, 由 17 个奇怪的幂级数的公式以及对于它们在单位圆盘边缘附近的渐近性质和性状的讨论所组成, 没有任何证明. *Ramanujan* 还把这些级数进行分组, 其依据是他们的“阶 (order)”, 但他并没有给出这个术语的定义. 作为一个典型的例子, 他提出

$$\begin{aligned} f(q) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_f(n) q^n \\ &:= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1+q)^2 (1+q^2)^2 \cdots (1+q^n)^2} \\ &= 1 + q - \cdots + 17503q^{99} + \cdots, \end{aligned} \quad (1.1)$$

他把这个级数称为 第三阶拟 *theta* 函数. 接着他奇迹般地断言

$$a_f(n) \sim \frac{(-1)^{n-1}}{2\sqrt{n - \frac{1}{24}}} e^{n\sqrt{\frac{n}{6} - \frac{1}{144}}}. \quad (1.2)$$

很显然, *Ramanujan* 所知道的远比他所展现的要多得多.

G. N. Watson 是承接这个挑战的第一人. 经过多年研究, 1935 年 11 月 14 日在伦敦数学会的一次会议上举行他作为此数学会主席退休仪式的时候, 他在著名的演说中说到 [40]:

[一个人]在准备他的离职演说时所采用的模式通常体现为调查研究与他处境类似的前辈们的过程, 这并不是不自然的 ... 不过, 我没有采用这样的过程 ... [*Ramanujan* 最后的] 信是我选择的研究课题 ...; 我怀疑是否能为这封信找到一个比医学博士 J. H. 华生对于他所构想的歌洛克·福尔摩斯最后的回忆录所用的题目更适当的题目.

Watson 选择的题目是最后的问题：对于拟 *Theta* 函数的说明。

接下来他描述他的发现，那是混合在一起的一些恒等式和一些公式。应用“*q*-超几何级数”他改写了 Ramanujan 的例子。对于 $f(q)$ ，他证明了

$$f(q) = \frac{2}{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)} \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n q^{(3n^2+n)/2}}{1 + q^n}. \quad (1.3)$$

他还证明了一些把拟 *theta* 函数和 Mordell 积分 联系起来的恒等式，例如

$$\int_0^{\infty} e^{-3\pi x^2} \cdot \frac{\sinh \pi x}{\sinh 3\pi x} dx = \frac{1}{e^{2\pi/3} \sqrt{3}} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-2n(n+1)\pi}}{(1 + e^{-\pi})^2 (1 + e^{-3\pi})^2 \dots (1 + e^{-(2n+1)\pi})^2}. \quad (1.4)$$

最后，他把这个探索托付给下一代数学家。

Ramanujan 发现拟 *theta* 函数这件事清楚地表明了，他的技能和独创性一直保持到他过早离世的日子。...我们作为他的学生，这样的发现在我们的有生之年将永远是欢乐和惊奇的源泉。

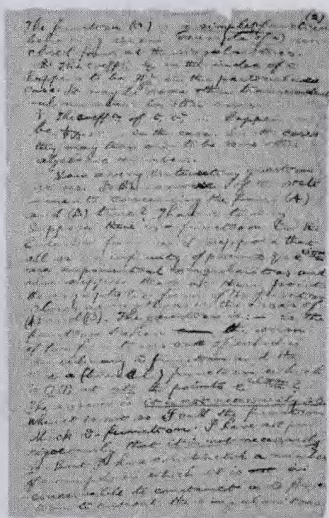
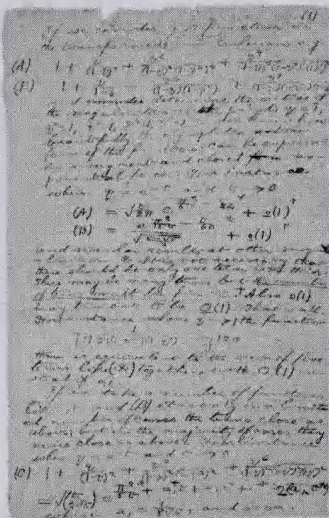
数学家们继续求索着。在 20 世纪 30 年代末期，A. Selberg 作为一个高中生，发表了两篇关于这个课题的数学论文。在 1950 年代和 1960 年代，G. E. Andrews 和 L. Dragonette 运用 Watson 的结果，最终证实了 Ramanujan 断言的渐近公式 (1.2).¹⁾ 许多数学家，其中包括 B. C. Berndt, Y. -S. Choi, B. Gordon, 和 R. McIntosh, 沿着 Watson 奠定的路线取得进一步的进展。通过大量的甚至需要写满几页纸的技巧性的计算，这些数学家掌握了 Ramanujan 的例子的渐近性，积累了类似于 (1.3) 式的恒等式，并且得到了类似于 (1.4) 式的把这些例子和积分联系起来的解析变换。

数学家们现在已经抓住了防护木质大门的锁，但他们仍不知道 Ramanujan 最后的话背后的含义。数学家们已经聚集了一大箱子公式，但是在接下的 10 年中几乎没有进展。

1.3 “遗失的笔记本”

在 1976 年的春天，当彻底查阅 Watson 在剑桥大学三一学院图书馆里的遗产中保存的文章时，Andrews 发现了这个“遗失的笔记本” [2]，这个笔记本有 100 多页纸，上面写着 Ramanujan 最后的话，被保存在一个箱子中，这个箱子被放在从 Watson 遗产中搜集来的分门别类的文章中间。

...这个笔记本和其它资料 [最初] 是由 J. M. Whittaker 博士在 Watson 的大量纸张中发现的，当时 Whittaker 在为皇家学



Ramanujan 给哈代最后的信的 5 页 ... (以上的和后面的页面)

1) K. Bringmann 和本文作者得到了关于 $a_f(n)$ 的确切公式 [12].——原注

会写 Watson 教授的传略. 他把这些文章转交给了格拉斯科大学的 R. A. Rankin 教授. 在 1968 年 12 月 Rankin 又把这些文章呈交给了三一学院, 以便使得它们能够与 Ramanujan 的其它手稿联系起来 ... [2].

可能的情况是: Janaki 把那个装满 Ramanujan 最后的文章的大皮箱寄给了哈代, 然后哈代把它转交给了 Watson.

这一扎纸张尽管从未真正地丢失过, 但也仅仅是在漫长的从印度出发的旅程中保存了下来, 然后放在三一学院图书馆中被人遗忘. 这个旅程确实是超乎寻常的, 因为这些手稿几乎遇到灾难性的结局. Whittaker, 这位 Watson 的著名的合作者 E. T. Whittaker 的儿子, 在 1979 年 8 月 15 日给 G. E. Andrews 的一封信中回顾了 1965 年 Watson 去世时研究工作的场景 ([7], p.304):

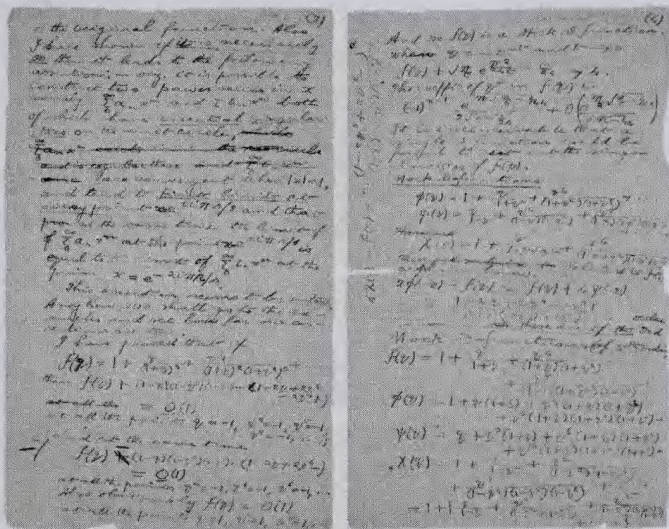
...纸张覆盖了一个大小适当的房间的地板, 大约有一英尺厚, 杂乱地放在一起, 将要在近几天内被焚烧掉. 一个人只能 [在五花八门的一堆中] 扒一些坑碰碰运气. 由于 Watson 从来不扔掉任何东西, 所以得到的结果可能是一张写着数学的纸, 但更可能的是一张签收过的账单, 或者 1923 年归还他的个人所得税的通知单. 借助于超乎寻常的幸运的一扒, 我从一个坑里扒出了 Ramanujan 的资料.

这个遗失的笔记本使得数学家们从看来是永恒的沼泽中逃脱出来. 除了列举了一些新的拟 theta 函数, 这些潦草的字迹还包含了许多有价值的线索: 记录了若干引人注目的恒等式和关系式, 没有给出任何形式的证明. 感谢这些线索, 数学家们依据它们发现了拟 theta 函数的许多应用领域: 数论中的 L -函数, 超几何函数, 分拆, Lie 理论, 模形式, 物理学, 聚合体化学, 这仅是几个例子.

这本遗失的笔记本引人注目地引入了一些新类型的恒等式, 就像我们将要看到的那样, 它们在探求中接着扮演关键性的角色. Andrews 证明了把拟 theta 函数和不定二元二次型联系起来的一些恒等式. 例如, 他证明了:

$$f_0(q) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1+q) \cdots (1+q^n)} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} (1-q^n)} \cdot \left(\sum_{\substack{n+j \geq 0 \\ n-j \geq 0}} - \sum_{\substack{n+j < 0 \\ n-j < 0}} \right) (-1)^j q^{\frac{5}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - j^2}. \quad (1.5)$$

D. Hickerson 进一步证实了 [26] 一些把拟 theta 函数之和表示为无穷乘积的恒等式, 例如



对于 $f_0(q)$ 和拟 theta 函数 $\Phi(q)$, 他证明了

$$f_0(q) + 2\Phi(q^2) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1-q^{5n})(1-q^{10n-5})}{(1-q^{5n-4})(1-q^{5n-1})}.$$

由于不定二元二次型和无穷乘积出现在模形式的理论中, 所以这些恒等式最终提供了把拟 theta 函数和模形式联系起来的证据, 这里的模形式就是 Ramanujan 最后的信中所说的通常的 theta 函数.

一个模形式是复上半平面 $\mathbb{H}$ 上的一个全纯函数, 它在 Möbius 变换 $\gamma\tau := \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 下遵循一定的规律, 这里的 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$. 不太严格地说,¹⁾ 一个子群 $\Gamma \subset \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的权为 k 的模形式是指一个全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足: 对于所有的 $\gamma \in \Gamma$, 有

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau), \quad (1.6)$$

并且“在尖点处”是半纯的.

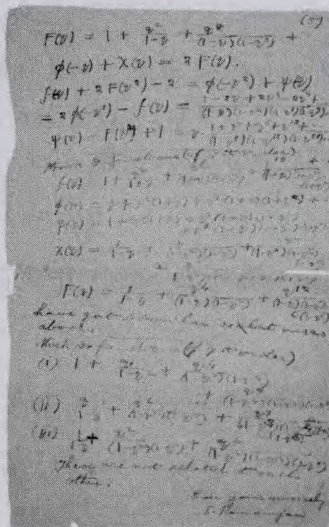
尽管有了这样的迹象, Ramanujan 理论的实质仍然使得数学家们困惑不解. 问题在于: 这个遗失的笔记本仅仅是一叠纸页, 它“...包含着超过 600 个数学公式, 这些公式一个接一个地罗列着, 没有证明²⁾...只有少量的字东一处西一处地散落着...” ([2], p.89, p.96). 笔记本并没有提供下落不明的钥匙, 而是以数不尽的恒等式的方式提供了一把锤子. 如此装备的数学家们打开了木质的大门, 只发现有一条长长的充满了尘埃的通道, 沿途排列着若干锁着的铁门. 当尘埃被处理之后, 他们可以阅读这些门上的符号, 由此他们终于了解了拟 theta 函数广阔散布的范围. 在 1987 年举行的“Ramanujan 百年纪念会议”上, F. Dyson 意味深长地概括了这种困境 [21]:

这些拟 theta 函数暗示着我们有一个完整的综合体尚有待发现, 设法把它们构建到一个与之密切关联的群论结构中也许是可能的, 类似于 Hecke 围绕着原来的 Jacobi theta 函数所建立的模形式的结构. 这给未来留下了一个挑战. 我的梦想就是我将活着看到那一天, 届时我们的那些为使超弦理论的预言与自然界的实际相符合而努力的年轻的物理学家们被引导扩展他们的解析工具, 乃至把拟 theta 函数包含在内...

1.4 Zwegers 的博士论文

直到 20 世纪 90 年代晚期都几乎没有取得任何进展. 之后, 2002 年, 在 D. Zagier 指导下完成的卓越的博士论文中, S. Zwegers 弄清了拟 theta 函数的意义. 凭借着对于像 (1.3—1.5) 那样的恒等式背后含义的理解以及对于 Lerch 和 Mordell 早期工作的运用, 他发现了答案: 实解析模形式. 在解决过程中, 首要必做的是把一个非全纯的函数, 即所谓的“周期积分”, 加到拟 theta 函数上, 使之“完全化”.

对于拟 theta 函数 $f(q)$ (见 (1.1)) 和



1) 如果 k 不是整数, 则 (1.6) 式必须作适当的修改.——原注

2) 此笔记本中的几乎所有的关于 q -级数的结果现在都被证明了 [4].——原注

$$\omega(q) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\omega}(n) q^n := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{2n(n+1)}}{(1-q)^2(1-q^3)^2 \cdots (1-q^{2n+1})^2}, \quad (1.7)$$

Zwegers [44] 定义了 向量值拟 theta 函数 (这里 $q := e^{2\pi i\tau}$)

$$F(\tau) = (F_0(\tau), F_1(\tau), F_2(\tau))^T := (q^{-\frac{1}{24}} f(q), 2q^{\frac{1}{3}} \omega(q^{\frac{1}{2}}), 2q^{\frac{1}{3}} \omega(-q^{\frac{1}{2}}))^T.$$

然后他用 theta 函数 $g_0(z), g_1(z), g_2(z)$, 其中

$$g_0(z) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \left(n + \frac{1}{3}\right) e^{3\pi i(n+\frac{1}{3})^2 z}$$

($g_1(z)$ 和 $g_2(z)$ 类似), 定义了向量值的非全纯函数

$$G(\tau) = (G_0(\tau), G_1(\tau), G_2(\tau))^T := 2i\sqrt{3} \int_{-\bar{\tau}}^{i\infty} \frac{(g_1(z), g_0(z), -g_2(z))^T}{\sqrt{-i(\tau+z)}} dz. \quad (1.8)$$

他把 $F(\tau)$ 完全化以得到 $H(\tau) := F(\tau) - G(\tau)$, 并且证明了 [44]

$$H(\tau+1) = \begin{pmatrix} \zeta_{24}^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_3 \\ 0 & \zeta_3 & 0 \end{pmatrix} H(\tau),$$

以及

$$H(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} H(\tau),$$

其中 $\zeta_n := e^{2\pi i/n}$. 由于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rangle$, 这给出了 (1.6) 式的向量形式, 于是向量值拟 theta 函数 $F(\tau)$ 成为了向量值的实解析模形式 $H(\tau)$ 的全纯部分.

通过推广像 (1.3) 那样把拟 theta 函数与 “Appell-Lerch” 级数联系起来的公式, Zwegers 还构造出了无穷多族拟 theta 函数, 涵盖了 Ramanujan 所列举的那些. 对于 $\tau \in \mathbb{H}$ 和 $u, v \in \mathbb{C} \setminus (\mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z})$, 他定义了函数

$$\mu(u, v; \tau) := \frac{z^{1/2}}{\vartheta(v; \tau)} \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-w)^n q^{n(n+1)/2}}{1 - zq^n}, \quad (1.9)$$

其中 $z := e^{2\pi iu}$, $w := e^{2\pi iv}$, $q := e^{2\pi i\tau}$ 以及 $\vartheta(v; \tau) := \sum_{v \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}} e^{\pi i v} w^v q^{v^2/2}$. 应用与 (1.8) 式的分量相似的一个函数 $R(u-v; \tau)$, 他定义了

$$\hat{\mu}(u, v; \tau) := \mu(u, v; \tau) + \frac{i}{2} R(u-v; \tau). \quad (1.10)$$

他证明了 $\hat{\mu}(u, v; \tau)$ 是一个非全纯的 Jacobi 形式, 即在 “挠点 (torsion points)” 处的特殊化给出权为 $1/2$ 的实解析模形式的函数. 这个函数满足一些变换公式, 它们蕴含着 (1.6) 式对于这些特殊化成立. 例如, 如果 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则存在一个可以显式表示的单位根 $\chi(\gamma)$, 使得

$$\hat{\mu}\left(\frac{u}{c\tau+d}, \frac{v}{c\tau+d}; \frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = \chi(\gamma)^{-3} (c\tau+d)^{\frac{1}{2}} e^{-\pi i c(u-v)^2/(c\tau+d)} \cdot \hat{\mu}(u, v; \tau).$$

2. 探索新世界

用 Zwegers 的标志性的论文武装起来的数学家们开始了对于铁门后面的世界的探索 [36, 43]. 在这里我们给出本文作者与合作者得到的新发现的一些例子.

2.1 调和 Maass 形式

拟 theta 函数转换成为一些特异的实解析模形式的全纯部分. 这些形式都是所谓 调和 Maass 形式, 这是最近由 J. H. Bruinier 和 J. Funke 引入一个概念 [16].

不太严格地说, 一个权 k 的调和 Maass 形式是一个光滑函数 $M: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 它要满足 (1.6) 式以及 $\Delta_k(M) = 0$, 并且在尖点处 (最多)¹⁾ 有线性指数的增长. 这里, 如果 $\tau = x + iy \in \mathbb{H}$, $x, y \in \mathbb{R}$, 则双曲型 Laplace 算子 Δ_k 定义为

$$\Delta_k := -y^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + iky \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

这些形式的 Fourier 展开一直是我們探求的对象. 每个权 $2-k$ 的调和 Maass 形式 $M(\tau)$, 其中 $k > 1$, 都有用非完全的伽马函数 $\Gamma(\alpha; x) := \int_x^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt$ 表达的如下形状的展开式:

$$M(\tau) = \sum_{n \gg -\infty} c_M^+(n) q^n + \sum_{n < 0} c_M^-(n) \Gamma(k-1; 4\pi|n|y) q^n. \quad (2.11)$$

显然, $M(\tau)$ 自然地分解成了两部分: 全纯部分

$$M^+(\tau) := \sum_{n \gg -\infty} c_M^+(n) q^n$$

和它的补 $M^-(\tau)$, 即非全纯部分. 拟 theta 函数和 Zwegers 的 μ 函数给出的是权 $1/2$ 的调和 Maass 形式的全纯部分.

调和 Maass 形式是模形式的推广: 模形式是 $M^-(\tau) = 0$ 的调和 Maass 形式 $M(\tau)$. 由于模形式在数学中的地位突出, 人们期望拟 theta 函数和调和 Maass 形式能有深远的蕴涵. 我们在长长的充满了尘埃的通道中的第一轮拼搏是有益的, 并且已经在一系列广泛的课题上获得了成果 [12, 13, 14, 15, 17, 32, 36, 37], 其中包括: 分拆和 q -级数, 月光, Donaldson 不变量, Borcherds 乘积以及椭圆曲线. 现在我们部分地描述这些的成果.

2.2 分拆

一个整数 n 的分拆 (partition) 是指任一正整数非增序列, 这些正整数之和为 n . 如果用 $p(n)$ 表示 n 的分拆的数目, Ramanujan 天才地证明了

$$p(5n+4) \equiv 0 \pmod{5},$$

$$p(7n+5) \equiv 0 \pmod{7},$$

$$p(11n+6) \equiv 0 \pmod{11}.$$

在致力于给出这些同余式一个组合解释的过程中, Dyson 定义一个分拆的秩 (rank) 为它的最大部分减去它所含的项的个数. 例如, 下面的表格包含了 4 的所有分拆的秩:

Partition	Rank	Rank mod 5
4	$4 - 1 = 3$	3
3 + 1	$3 - 2 = 1$	1
2 + 2	$2 - 2 = 0$	0
2 + 1 + 1	$2 - 3 = -1$	4
1 + 1 + 1 + 1	$1 - 4 = -3$	2

1) 在这篇文章里我们应用略微有些强的条件: 我们假定在尖点处“主部分”的存在性.——原注

基于数据, Dyson [20] 提出了如下的猜想, 其真实性将为 Ramanujan 的模 5 和 7 的同余式提供一个组合解释:

猜想 (Dyson) 把 $5n + 4$ (相应地 $7n + 5$) 的分拆按照其秩模 5 (相应地 7) 分组, 会得到 5 (相应地 7) 组, 并且各组的大小相同.

1954 年 A. O. L. Atkin 和 H. P. F. Swinnerton-Dyer 证明了 [5] Dyson 猜想.¹⁾

现在有一套强有力的理论 [1, 34] 是关于分拆数目模掉任一与 6 互素的整数 M 的同余式的, 其中典型的同余式类似于

$$p(48037937n + 1122838) \equiv 0 \pmod{17}.$$

人们自然要问: Dyson 当初的猜测在此理论中扮演什么角色? 如果这种角色存在的话.

K. Bringmann 和本文作者 [13] 研究了这个问题. 在他们的工作中, 他们把 n 的“秩同余于 $r \pmod{t}$ 的分拆”的数目, 记为 $N(r, t; n)$, 与调和 Maass 形式联系了起来. 他们证明的本质性的结果是:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(N(r, t; n) - \frac{p(n)}{t} \right) q^n$$

是一个权 $1/2$ 的调和 Maass 形式的全纯部分. 这个结果, 结合 Shimura 关于半整权模形式的理论以及 Deligne-Serre 的 Galois 表示的理论, 意味着秩“说明了”无穷多类同余式.

定理 2.1 ([13], Th.1.5) 如果 $Q \geq 5$ 是一个素数, $j \geq 1$, 则存在若干正整数 t 和算术级数 $An + B$, 使得

$$N(r, t; An + B) \equiv 0 \pmod{Q^j}$$

对于任一 $0 \leq r < t$ 皆成立. 特别地, 我们有 $p(An + B) \equiv 0 \pmod{Q^j}$.

2.3 月光

20 世纪 70 年代晚期 J. McKay 和 J. Thompson [39] 观察到, 经典的椭圆模函数

$$j(z) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + 864299970q^3 + \dots$$

的前几个系数是大魔群的一些不可约表示维数的某些确定的线性组合. 例如, 大魔群的 4 个“最小的”不可约表示维数是: 1, 196883, 21296876 和 842609326, 而上述的前几个系数是

$$1 = 1$$

$$196884 = 196883 + 1$$

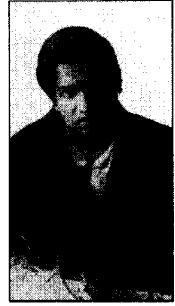
$$21493760 = 21296876 + 196883 + 1$$

$$864299970 = 842609326 + 21296876 + 2 \cdot 196883 + 2 \cdot 1.$$

J. Conway 和 S. Norton [18] 引伸了这些观察, 并且提出了一系列深刻的猜想, 即所谓魔怪月光猜想. 这些猜想现在已经被解决了. 感谢许多作者的工作, 最引人注目的是 R. E. Borcherds 的工作 [9], 含有一套漂亮的理论, 涉及到弦理论、顶点算子代数和广义 Kac-Moody 超代数. 在这套理论中像 j -函数和大魔群这样的对象之间的联系被展现出来.

1) 简单的计算表明: 此猜想的显然的推广对于 11 是不成立的.——原注

到了 1980 年代, V. G. Kac 和 D. H. Peterson [27] 本着月光精神创立了相似特征标的模性, 这是在研究无限维仿射李代数时出现的课题. 作为这项工作的推广, 10 年前 Kac 和 M. Wakimoto [28] 计算了仿射李超代数 $gl(m, 1)^\wedge$ 和 $sl(m, 1)^\wedge$ 的特征标. 这些特征标不是模的, 于是 Kac 问道: 是否可能把它们和调和 Maass 形式联系起来? Bringmann 和本文作者证实了这个推测 [14]: 这些特征标是属于一些非全纯的模函数的. 我们考虑 $sl(m, 1)^\wedge$ 模 $L(\Lambda_{(s)})$ 的特征标, 这里 $L(\Lambda_{(s)})$ 是具有最高权 $\Lambda_{(s)}$ 的不可约 $sl(m, 1)^\wedge$ 模. 如果 $m \geq 2, s \in \mathbb{Z}$, 则 Kac 和 M. Wakimoto 的工作意味着



Ramanujan 的护照照

$$tr_{L(\Lambda_{(s)})} q^{L_0} = 2q^{\frac{m-2-12s}{24}} \cdot \frac{\eta(2\tau)^2}{\eta(\tau)^{m+2}} \cdot \sum_{k=(k_1, k_2, \dots, k_{m-1}) \in \mathbb{Z}^{m-1}} \frac{q^{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m-1} k_i(k_i+1)}}{1 + q^{|k|-s}}, \quad (2.12)$$

其中 $|k| := \sum_{i=1}^{m-1} k_i$, $\eta(\tau) := q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$ 是 Dedekind eta 函数. 应用 (1.10) 式中的函数 R , Bringmann 和本文作者定义了函数

$$T_{m,s}(\tau) := tr_{L(\Lambda_{(s)})} q^{L_0} - 2^{m-1} q^{\frac{m-2}{24}} \frac{\eta(2\tau)^{2m}}{\eta(\tau)^{2m+1}} R(-s\tau; (m-1)\tau), \quad (2.13)$$

并且证明了

$$\frac{\eta(\tau)^{2m+1}}{\eta(2\tau)^{2m}} tr_{L(\Lambda_{(s)})} q^{L_0}$$

(在相差 q 的一个方幂的意义下) 是一个拟 theta 函数. 作为推论, 他们证明了:

定理 2.2 ([14], Th.1.1) 如果 $m \geq 2, s \in \mathbb{Z}$, 则 $T_{m,s}(\tau)$ (在相差 q 的一个方幂的意义下) 是一个非全纯的模函数.

2.4 Donaldson 不变量

在 A. Malmendier 和本文作者 [32] 最近的工作中证明了拟 theta 函数¹⁾

$$M(q) := q^{-\frac{1}{8}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} q^{(n+1)^2} (1-q)(1-q^3) \cdots (1-q^{2n-1})}{(1+q)^2 (1+q^3)^2 \cdots (1+q^{2n+1})^2} \quad (2.14)$$

是 $\mathbb{CP}^2$ 的拓扑不变量. 这是有关四维流形的微分拓扑的一个论断. 在 20 世纪 80 年代早期, S. Donaldson 证明了 (例如, 见 [19]): 紧的、单连通的微分四维流形 X 的微分同胚类不一定被其相交形式所确定. 在他的工作中定义了 X 的微分同胚不变量, 即著名的 Donaldson 不变量, 为整系数的同调环上的分次齐次多项式.

对应于 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 的规范理论分别有两族不变量. 本文作者和 Malmendier 考虑了 $SO(3)$ 的情形, 对象是最简单的流形: 具有 Fubini-Study 度量的复射影平面 $\mathbb{CP}^2$. 即使在这种场合不变量也是很难算出来的. 事实上, 一直到 1996 年 L. Göttsche [22] 在假定 Kotschick-Morgan 猜想成立的条件下所做的工作之前不变量都没有被计算过. 最近 Göttsche, H. Nakajima 和 K. Yoshioka 进一步确定了 [23] Donaldson “zeta 函数” 的这个临时的表述

$$Z(p, S) = \sum_{m,n} \phi_{m,n} \frac{p^m S^n}{m!n!}. \quad (2.15)$$

1) 原文漏掉下式的序号 (2.14).—— 编注

在 20 世纪 90 年代中期, G. Moore 和 E. Witten 猜想了 [33] 这个 zeta 函数的 “ u -平面积分” 公式. 他们的工作依赖于下述的等同关系:

$$\begin{array}{ccc} u\text{-平面积分} & \longleftrightarrow & \mathbb{C}P^2 \text{ 的 Donaldson 不变量} \\ \updownarrow & & \\ \text{椭圆曲面} & & \end{array}$$

这里的有理椭圆曲面是关于模群 $\Gamma_0(4)$ 的万有 (universal) 曲线, 它可以等同于 $\mathbb{C}P^1$ 去掉 3 个具有奇异纤维的点. 此外, 这个有理椭圆曲面还具有解析的色彩, 使得其一般纤维对应着以通常的方式被 $\mathbb{C}$ -格 $\langle \omega, \tau\omega \rangle$ 参数化的椭圆曲线. 然后, 相应的 u -平面 zeta 函数由下面的 “正则化” 的积分给出:

$$Z_{UP}(p, S) := -\frac{8}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{UP}^{reg} \frac{du \wedge d\bar{u}}{\sqrt{\text{Im}\tau}} \cdot \frac{d\bar{\tau}}{d\bar{u}} \cdot \frac{\Delta^{\frac{1}{8}}}{\omega^{\frac{1}{2}}} \cdot e^{2up+S^2\hat{T}} \cdot \overline{\eta(\tau)^3}. \quad (2.16)$$

其中 Δ 是相应的椭圆曲线的判别式, $\hat{T}$ 是被椭圆曲面上的重正化流所定义的.

在这种情形下 Moore-Witten 猜想就是 $Z(p, S) = Z_{UP}(p, S)$. 应用 (2.16) 式, 本文作者和 Malmendier 用 $M(q)$ 所产生的调和 Maass 形式重新改写了这个猜想, 然后利用 Zweegers 的 μ -函数证明了下面的定理:

定理 2.3 ([32], Th.1.1) Moore-Witten 猜想对于 $\mathbb{C}P^2$ 上的 $SO(3)$ -规范理论是成立的. 特别地, 我们有 $Z(p, S) = Z_{UP}(p, S)$.

2.5 Borchers 乘积

最近 R. E. Borcherds 对于许多具有一个 Heegner 除子的模形式的无穷乘积展开式中出现的指数给出了严格的描述. 他证明了 [10, 11]: 在这些展开式中的指数都是权 $1/2$ 的模形式的系数. 作为一个例子, 经典的 Eisenstein 级数 $E_4(\tau)$ 分解为

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{d|n} d^3 q^n = (1-q)^{-240} (1-q^2)^{26760} \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} (1-q^n)^{c(n)},$$

其中 $c(n)$ 是下面的权 $1/2$ 的半纯模形式的系数 $b(n^2)$:

$$G(\tau) = \sum_{n \geq -3} b(n) q^n = q^{-3} + 4 - 240q + 26760q^4 + \cdots - 4096240q^9 + \cdots.$$

Bruinier 和本文作者 [17] 把这个现象推广到允许这些指数是权 $1/2$ 的调和 Maass 形式的系数的情形. 为简洁起见, 我们给出一批 广义 Borchers 乘积 的例子, 他们源于拟 theta 函数 $f(q)$ 和 $\omega(q)$. 到本小节结尾之前, 我们都设 $1 < D \equiv 23 \pmod{24}$ 无平方因子, 以及对于 $0 \leq j \leq 11$ 令

$$H_j(\tau) = \sum_{n \gg -\infty} C(j; n) q^n := \begin{cases} 0 & \text{如果 } j = 0, 3, 6, 9, \\ (j/3)q^{-1}f(q^{24}) & \text{如果 } j = 1, 5, 7, 11, \\ (j/3)2q^8(\omega(q^{12}) - \omega(-q^{12})) & \text{如果 } j = 2, 10, \\ (-1)^{\frac{j}{2}}2q^8(\omega(q^{12}) + \omega(-q^{12})) & \text{如果 } j = 4, 8. \end{cases} \quad (2.17)$$

如果记 $e(\alpha) := e^{2\pi i \alpha}$, 并且 $(\frac{-D}{b})$ 是 Jacobi-Kronecker 二次剩余符号, 则定义

$$P_D(X) := \prod_{b \bmod D} (1 - e(-b/D)X)^{\left(\frac{-D}{b}\right)}. \quad (2.18)$$

我们用这些有理函数来定义 广义 Borchers 乘积 $\Psi_D(\tau)$ 为

$$\Psi_D(\tau) := \prod_{m=1}^{\infty} P_D(q^m)^{C(\overline{m}, Dm^2)}, \quad (2.19)$$

其中的指数来自 (2.17) 式, $\overline{m}$ 表示 m 模 12 的剩余类.

定理 2.4 ([17], §8.2) 函数 $\Psi_D(\tau)$ 是 $\Gamma_0(6)$ 上权 0 的半纯模形式, 其判别式为 $-D$ Heegner 除子. (此除子的确切表达见 [17], §5).

这个定理对于分拆函数的奇偶性有一个有趣的用途. 关于这个奇偶性所知甚少, 实际上, 一直到 1959 年 [30], 人们甚至还不知道 $p(n)$ 取无穷多个偶的和奇的值. 应用定理 2.4 和事实

$$f(q) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1+q)^2(1+q^2)^2 \cdots (1+q^n)^2} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} p(n)q^n \pmod{4},$$

作者对于分拆函数在某些二次多项式的值处的取值证明了如下的结果:

定理 2.5 ([37], Corollary 1.4) 如果 $\ell \equiv 23 \pmod{24}$ 是素数, 则存在无穷多个与 6 互素的 m , 使得 $p(\frac{\ell m^2 + 1}{24})$ 是偶数. 进一步, 这样的 m 中的第一个不超过 $12h(-\ell) + 2$, 其中 $h(-\ell)$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{-\ell})$ 的类数.

2.6 椭圆曲线 L -函数

如果 $E/\mathbb{Q}$ 是一条椭圆曲线

$$E/\mathbb{Q}: y^2 = x^3 + Ax + B,$$

则它的有理点 $E(\mathbb{Q})$ 组成一个有限生成的 Abel 群. Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想, 作为 Clay 百万美元悬赏问题之一, 预言

$$\text{ord}_{s=1}(L(E, s)) = E(\mathbb{Q}) \text{ 的秩,}$$

其中 $L(E, s)$ 是 E 的 Hasse-Weil L -函数. 对于 $\text{ord}_{s=1}(L(E, s))$ 尚没有已知的计算步骤. 甚至对于一族二次扭曲的椭圆曲线, 确定何时 $\text{ord}_{s=1}(L(E, s)) \leq 1$ 已经需要 Kohnen [31], Waldspurger [41] 以及 Gross 和 Zagier [24] 的深刻的定理. 而且这些结果中用于推导在 $s=1$ 处的解析性状的各种判别准则彼此相去甚远.

应用广义 Borchers 乘积 [17], Bruinier 和本文作者得到了环绕着上述判别准则的一个单一的处置手段. 我们来展示这些结果的一个特殊情形. 设 E 的导子是一个素数 p , 并且进一步假定 $L(E, s)$ 的函数方程的符号是 -1 . 如果 Δ 是某个二次域的基本判别式, 则令 $E(\Delta)$ 为这条二次扭曲的椭圆曲线:

$$E(\Delta): \Delta y^2 = x^3 + Ax + B.$$

应用调和 Maass 形式以及本文作者与 Bruinier 引入的广义 Borchers 乘积, 他们证明了某些调和 Maass 形式的系数可以揭示椭圆曲线 $E(\Delta)$ 的 L -函数的中心导数 (相应地, 值) 是否为 0.

定理 2.6 ([17], Th.1.1) 在上述假定下, 存在一个权 $1/2$ 的调和 Maass 形式

$$M_E(\tau) = \sum_{n \gg -\infty} c_M^+(n)q^n + \sum_{n < 0} c_M^-(n)\Gamma(1/2; 4\pi|n|y)q^n \quad (\text{下转 34 页})$$

险之处在于, 不自觉存在的类比思想会让想象之手激发起愉悦却肤浅的幻觉, 模糊了只有通过有思想的艰苦工作才能清晰起来的画面.

在一个理想的世界里, 数学与音乐的婚姻应该去赞美抽象的美和力量. 但这个求爱却被门不当户不对所拒绝, 因为音乐世界有敞开所有通道的特性, 在那里聆听者用耳便可自由驰骋, 相对照而言, 数学世界里的好奇心必须用逻辑来调节. 在自然界里求偶者的激增进一步使情况复杂, 大概需递交详细难懂的科学或隐喻式的协议. 不管由这些确实迷人的情况激发出多少浩瀚的文献, 所谓对此主题最突出的许多观察只不过是些打趣的话罢了, 它们常常是由数学家给出的 (例如 [1] Archibald 的在《美国数学月刊 (The Amer. Math. Monthly)》31(1924) 的文章 “Mathematicians and music”). 关于那种论调, 我想用一句关键的话对于本文标题上的问题作出我自己的肯定性回答: “数学像音乐, 只有音乐家能听到.”

致谢, 参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

(上接 45 页)

和一个非零常数 $\alpha(E)$ 满足

(1) 如果 $\Delta < 0$ 是一个基本判别式, 并且 $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = 1$, 则

$$L(E(\Delta), 1) = \alpha(E) \cdot \sqrt{|\Delta|} \cdot c_M^-(\Delta)^2.$$

(2) 如果 $\Delta > 0$ 是一个基本判别式, 并且 $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = 1$, 则 $L'(E(\Delta), 1) = 0$ 当且仅当 $c_M^+(\Delta)$ 是代数数.

3. 前方的路

我们已经看到 Ramanujan 临终的信启动了一场难以置信的探索, 其第一步行动已经有了结果, 这就是关于调和 Maass 形式的理论及其在诸多方面所蕴含的结论: 分拆和 q -级数, 月光, Donaldson 不变量, 数学物理, Borchers 乘积, 以及椭圆曲线的 L -函数等, 这些仅是其中的几个例子. 这个理论为首次挑战提供了令人满意的答案, 此挑战即是: 理解 Ramanujan 最后的话背后的含义并且实现这样的期望: 这种理解将能展现并打开在相互联系的数学世界里一些新的门口.

沿着这条路的一步都引发惊叹——令人不解的信, 遗失的笔记本, 以及许多人的工作. 如果把过去看作是通往未来的路线图的话, 则尚未记录下来的行动必然是今天和明天的无畏的数学家们突入即将人烟稠密起来的新世界, 这个世界拥有似乎难以达到的数学真理.

致谢, 参考文献 (略)

(赵春来 译 冯绪宁 校)